

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Итерация №1 по рефакторингу
курсовой работы за 3 курс по предмету
“Информационные системы”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Логинов Иван Павлович

Санкт-Петербург, 2026г

Этап 1. Архитектурный рефакторинг и обновление зависимостей

Цель: Провести модернизацию и оптимизацию бэкенд-архитектуры приложения для повышения его производительности, безопасности, поддерживаемости и соответствия современным стандартам.

Задачи:

1. Обновить версии ключевых зависимостей (Spring Boot, Java и др.) до максимально стабильных и совместимых релизов для улучшения производительности и безопасности.
2. Выполнить листинг и, при необходимости, доработать код для корректной работы с новыми версиями библиотек.
3. Провести архитектурный рефакторинг эндпоинтов для приведения их в соответствие с принципами REST.
4. При необходимости, реорганизовать структуру модулей проекта для уменьшения связанности (снижение coupling) и повышения читаемости кода.

Демо проекта

Ссылка на демо итерации рефакторинга —

<https://rutube.ru/video/private/ddf7bdb66609a10f3871e8bdb7ee41e5/?p=hud8Mo8I7Z2VUQMYn-pP4A>

Репозиторий проекта до начала рефакторинга — <https://github.com/stoneshik/dar>

Репозиторий проекта после исправлений данной итерации —

<https://github.com/stoneshik/dar/tree/first>

Diff проекта изменений за итерацию — <https://github.com/stoneshik/dar/compare/main...first>

Описание изменений

Обновление до Java 21, и Spring Boot 3.5.10, все остальные зависимости также обновлены. Также улучшена конфигурация проекта — теперь применяются профили (test, dev) и также все приватные данные вынесены в переменные среды (env).

Также были внесены незначительные улучшения в структуре кода и обновлены устаревшие компоненты.

Были внесены изменения в наименования эндпоинтов, чтобы они соответствовали REST.

Список старых эндпоинтов:

Для файлов:

GET: /api/file/get/{fileId} — скачивание файла

GET: /api/file/get_all_scan — получение списка информации о файлах связанных с заказами на сканирование

GET: /api/file/get_all_print — получение списка информации о файлах связанных с заказами на печать

Для заказов:

POST: /api/order/create/print_order — создание заказа на печать

POST: /api/order/create/scan_order — создание заказа на сканирование

GET: /api/order/get_print/{orderId} — получение подробной информации об конкретном заказе на печать
GET: /api/order/get_scan/{orderId} — получение подробной информации об конкретном заказе на сканирование
GET: /api/order/get_paid — получение списка оплаченных заказов
GET: /api/order/get_not_paid — получение списка неоплаченных заказов
DELETE: /api/order/remove/{id} — удаление заказа
POST: /api/order/pay — оплата заказа

Для авторизации, регистрации:

POST: /api/open/auth — авторизация пользователя
POST: /api/logout — выход из аккаунта
POST: /api/open/register — регистрация пользователя

Работа со счетом аккаунта:

GET: /api/account/get_balance — получение баланса счета аккаунта
GET: /api/replenish/get_all — получение списка пополнений счета аккаунта
POST: /api/replenish/new — пополнение счета аккаунта

Точки вендинга:

GET: /api/open/vending_point/get_al — получение общего списка точек вендинга
GET: /api/vending_point/get_print — получение всех точек вендинга, где доступна печать
GET: /api/vending_point/get_scan — получение всех точек вендинга, где доступно сканирование

Новые эндпоинты:

Для файлов:

GET: /api/v1/files/{fileId} — скачивание файла
GET: /api/v1/files/scan — получение списка информации о файлах связанных с заказами на сканирование
GET: /api/v1/files/print — получение списка информации о файлах связанных с заказами на печать

Для заказов:

POST: /api/v1/orders/print — создание заказа на печать
POST: /api/v1/orders/scan — создание заказа на сканирование
GET: /api/v1/orders/print/{orderId} — получение подробной информации об конкретном заказе на печать
GET: /api/v1/orders/scan/{orderId} — получение подробной информации об конкретном заказе на сканирование
GET: /api/v1/orders/status/paid — получение списка оплаченных заказов
GET: /api/v1/orders/status/not-paid — получение списка неоплаченных заказов
DELETE: /api/v1/orders/{id} — удаление заказа
POST: /api/v1/orders/pay — оплата заказа

Для авторизации, регистрации:

POST: /api/v1/open/auth — авторизация пользователя
POST: /api/v1/logout — выход из аккаунта
POST: /api/v1/open/register — регистрация пользователя

Работа со счетом аккаунта:

GET: /api/v1/account/balance — получение баланса счета аккаунта

GET: /api/v1/account/replenishes — получение списка пополнений счета аккаунта

POST: /api/v1/account/replenishes — пополнение счета аккаунта

Точки вендинга:

GET: /api/v1/open/vending-points — получение общего списка точек вендинга

GET: /api/v1/vending-points/print — получение всех точек вендинга, где доступна печать

GET: /api/v1/vending-points/scan — получение всех точек вендинга, где доступно сканирование